

Boletín II. FNE

Darío Román Coronel
Máster en Física Avanzada
Universitat de València

17 de febrero de 2026

Problema 5

1) ¿Qué ondas parciales describen las colisiones periféricas de Pb + Pb a 50 MeV de energía incidente del proyectil en el laboratorio?

La onda incidente vendrá descrita por una onda plana que, salvo un factor de normalización, tiene la forma:

$$\psi_{in} = e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) j_l(kr) P_l(\cos \theta) \quad (1)$$

donde el límite asintótico $r \rightarrow \infty$ de las funciones esféricas de Bessel es:

$$i^l j_l(kr) \rightarrow \frac{1}{2ikr} [e^{ikr} - (-1)^l e^{-ikr}] \quad (2)$$

La función radial emergente, en la que aparece un coeficiente de reflexión η_l , tiene un comportamiento asintótico (salvo una constante de normalización):

$$u_l(r) \rightarrow \frac{2l+1}{2ikr} [\eta_l e^{ikr} - (-1)^l e^{-ikr}] \quad (3)$$

Por otro lado, la dispersión nuclear añade una onda esférica emergente de amplitud $f(\theta)$:

$$\psi(r) = e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r} \quad (4)$$

el cual podemos identificar a partir de la función radial emergente en $\psi(r) - e^{ikz}$:

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2ik} (\eta_l - 1) P_l(\cos \theta) \quad (5)$$

La utilidad de esta descripción reside en que converge rápidamente, por lo que hay un número de ondas parciales significativas. Si el alcance de la interacción es R , a parámetros de impacto b del mismo orden les corresponde un momento angular de $L \simeq pR$. Como $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \simeq l\hbar$, tenemos la condición $l \simeq \frac{p}{\hbar}R = kR$.

En el modelo de absorción fuerte, se encuentra que R se ajusta bien a la expresión:

$$R = r_{SA}(A_1^{1/3} + A_2^{1/3}) \quad (6)$$

donde r_{SA} tiene un valor entre 1,4 y 1,5 fm. Tomamos el límite superior al ser el más desfavorable y sustituimos $A_1 = A_2 = 208$, obteniendo $R = 17,775$ fm

Por otro lado, el número de ondas k tiene la forma:

$$k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar} \quad (7)$$

donde E es la energía en el sistema centro de masas y, por lo tanto, la mitad de lo que vale en el sistema laboratorio ($E = 25$ MeV), y μ es la masa reducida:

$$\mu = \frac{A_1 \cdot A_2}{A_1 + A_2} = \frac{208 \cdot 208}{208 + 208} = 104 \text{ u} \cdot \frac{931,494 \text{ MeV}}{1 \text{ u}} = 96,875 \text{ GeV} \quad (8)$$

Sustituyendo en la condición del momento angular:

$$l = \frac{\sqrt{2 \cdot 96,875 \times 10^3 \text{ MeV} \cdot 25 \text{ MeV}}}{197,33 \text{ MeV} \cdot \text{fm}} \cdot 17,775 \text{ fm} = 198,25 \approx 198 \quad (9)$$

**2) ¿A qué ángulos de dispersión del proyectil en el sistema LAB corresponden?
¿Y en el sistema CM?**

La distancia de máxima aproximación en una colisión frontal ($b = 0$) es:

$$\begin{aligned} d_0 &= \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E} = \frac{82^2 \cdot (1,602 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{4\pi \cdot 8,854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{J} \cdot \text{m}) \cdot 25 \text{ MeV}} \cdot \frac{1 \text{ MeV}}{1,602 \times 10^{-13} \text{ J}} \\ &= 3,8726 \times 10^{-13} \text{ m} = 387,26 \text{ fm} \end{aligned} \quad (10)$$

El ángulo de deflexión en el sistema CM es:

$$\theta(b) = 2 \arctan \left(\frac{d_0}{2b} \right) \quad (11)$$

Donde el parámetro de impacto b es del orden de la distancia satisfactoria R_{saf} a partir de la cual las secciones eficaces de dispersión medidas coinciden con la de Rutherford. El valor experimental obtenido para esta es:

$$R_{saf} = r_{saf}(A_1^{1/3} + A_2^{1/3}) \quad (12)$$

Con r_{saf} entre 1,2 y 1,6 fm para colisiones periféricas. Tomamos el valor central del intervalo de $r_{saf} = 1,4$ fm y obtenemos $R_{saf} = 16,59$ fm. Por lo que, el ángulo de dispersión en el sistema CM es:

$$\theta_{CM} = 2 \arctan \left(\frac{387,26 \text{ fm}}{2 \cdot 16,59 \text{ fm}} \right) = 2,9707 \text{ rad} = 170,21^\circ \quad (13)$$

Para obtener el ángulo en el sistema laboratorio, debemos relacionarlo con el sistema CM. Denotando la reacción como $a + A \rightarrow b + B$, donde las minúsculas son el proyectil/partícula dispersada, y las mayúsculas el blanco, pudiendo ser $a \neq b$ y $A \neq B$. Además, como se conserva el número de nucleones, despreciando las energías de ligadura tenemos: $m_a + m_A = m_b + m_B$.

La velocidad del centro de masa es ($v_b = 0$):

$$V_{CM} = \frac{m_a}{m_a + m_A} v_a \quad (14)$$

Las velocidades con primas indicarán el sistema CM, y las que no tienen prima indicarán el sistema LAB. Podemos relacionar los estados finales del sistema de centro de masa y de laboratorio como:

$$v'_b \sin \theta_{CM} = v_b \sin \theta_L \quad (15)$$

$$v'_b \cos \theta_{CM} + V_{CM} = v_b \cos \theta_L \quad (16)$$

Dividiendo las ecuaciones, tenemos la relación:

$$\tan \theta_L = \frac{v'_b \sin \theta_{CM}}{v'_b \cos \theta_{CM} + V_{CM}} \quad (17)$$

La transformación entre ambos sistemas de referencia viene dada por esta ecuación, que podemos escribir como:

$$\tan \theta_L = \frac{\sin \theta_{CM}}{\cos \theta_{CM} + x} \quad (18)$$

donde $x = \frac{V_{CM}}{v'_b}$.

Por otro lado, la velocidad del proyectil en el sistema CM (v'_a) antes del choque es:

$$v'_a = v_a - V_{CM} = v_a \left(1 - \frac{m_a}{m_a + m_A} \right) = v_a \frac{m_A}{m_a + m_A} \quad (19)$$

En una colisión elástica, la energía cinética se conserva en el sistema CM, lo que implica que el módulo de la velocidad de cada partícula se mantiene constante antes y después del choque. Por lo tanto, la velocidad de salida del proyectil (v'_b) es igual en magnitud a su velocidad de entrada (v'_a):

$$v'_b = v'_a = v_a \frac{m_A}{m_a + m_A} \quad (20)$$

Sustituyendo las expresiones de v_a y v'_b en la definición de x :

$$x = \frac{V_{CM}}{v'_b} = \frac{v_a \frac{m_a}{m_a + m_A}}{v_a \frac{m_A}{m_a + m_A}} = \frac{m_a}{m_A} \quad (21)$$

Al ser tanto el proyectil como el blanco el mismo átomo, $x = 1$.

Finalmente, el ángulo de dispersión en el sistema de laboratorio es:

$$\tan \theta_L = \frac{\sin \theta_{CM}}{x + \cos \theta_{CM}} = \frac{\sin \theta_{CM}}{1 + \cos \theta_{CM}} = 11,6748 \Rightarrow \theta_L = 1,4854 \text{ rad} = 85,10^\circ \quad (22)$$

Problema 9

Calcular el radio reducido para el cual empieza a haber interacción nuclear empleando los datos de las secciones eficaces de $^{32}\text{S} + ^{32}\text{S}$ suministrados. Las secciones eficaces están en mb/sr.

a) Dibujad la gráfica de σ/σ_{Ruth} tanto en escala lineal como logarítmica.

La sección eficaz diferencial de Rutherford σ_{Ruth} viene dada por:

$$\frac{d\sigma_{Ruth}}{d\Omega} = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \quad (23)$$

Donde $e^2/4\pi\epsilon_0 \approx 1,44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$, $Z_1 = Z_2 = 16$ es el número atómico del S, y tanto la energía E como el ángulo de dispersión θ están tomados en el sistema centro de masa (CM). La energía que aparece en los archivos es del sistema laboratorio y, al ser colisiones

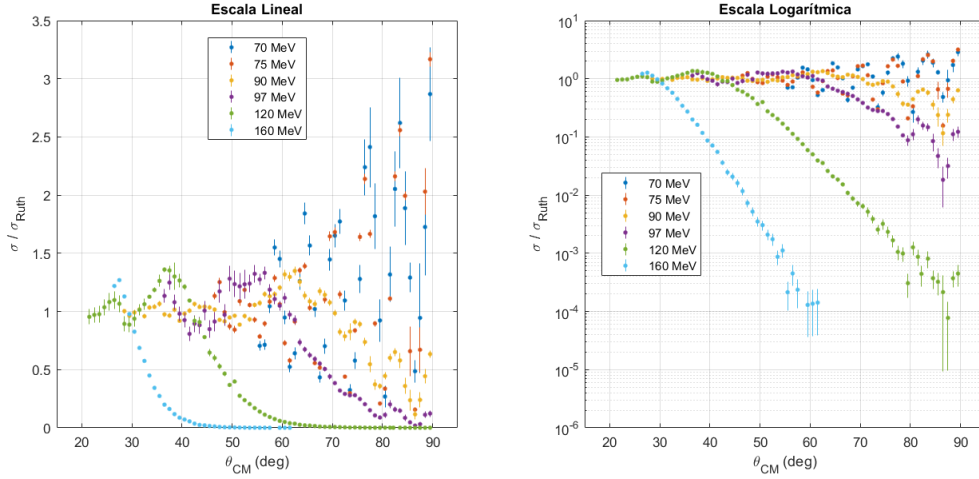


Figura 1: Sección eficaz normalizada σ/σ_{Ruth} de los datos experimentales en escala lineal (izquierda) y logarítmica (derecha).

simétricas, se relacionan:

$$E = \frac{1}{2} E_{Lab} \quad (24)$$

En la figura 1 representamos las secciones eficaces normalizadas σ/σ_{Ruth} de los datos experimentales para diferentes energías en función del ángulo de dispersión.

Cuando la energía de las partículas no supera la barrera de Coulomb, el valor medio del ratio se mantiene aproximadamente en la unidad. Sin embargo, cuando la energía del proyectil es suficiente para superar la barrera de Coulomb, encontramos un ángulo máximo a partir del cual el ratio no se mantiene en la unidad. Esto se debe a la absorción nuclear: las partículas empiezan a sentir el potencial nuclear atractivo y salen del canal elástico.

Con grandes energías y ángulos pequeños, las partículas solo sienten el potencial electrostático y su sección eficaz concuerda con la de Rutherford. Conforme el ángulo aumenta, el parámetro de impacto disminuye y la sección eficaz experimental se desvía de la sección eficaz de Rutherford con una tendencia exponencial.

b) Calcular σ/σ_{Ruth} en función de la distancia reducida de máxima aproximación $d/(A_1^{1/3} + A_2^{1/3})$. Proporcionar la gráfica en escala logarítmica.

La distancia de máxima aproximación se describe como:

$$d(\theta) = \frac{d_0}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right) \quad (25)$$

donde

$$d_0 = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E} \quad (26)$$

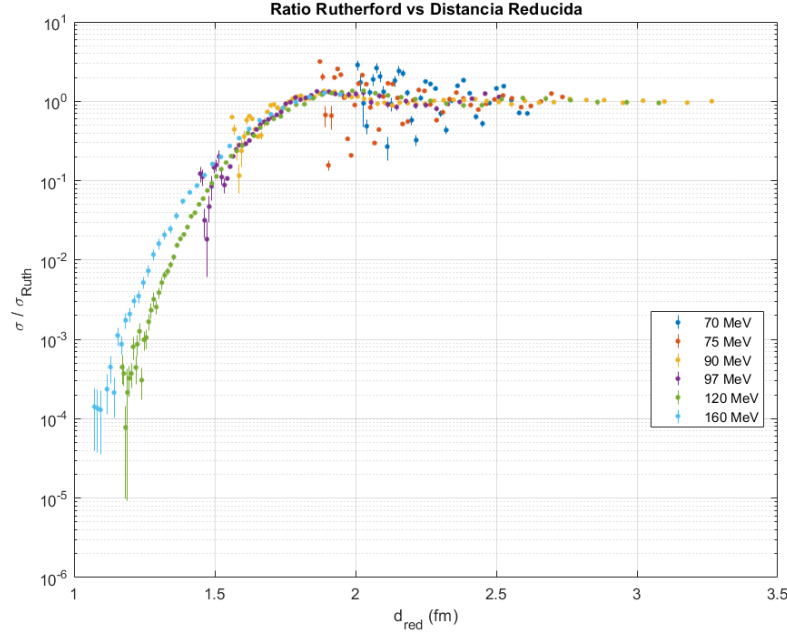


Figura 2: Sección eficaz normalizada σ/σ_{Ruth} de los datos experimentales en escala logarítmica frente a la distancia reducida d_{red} .

Así, la distancia reducida d_{red} es definida:

$$d_{red} = \frac{d(\theta)}{A_1^{1/3} + A_2^{1/3}} \quad (27)$$

donde $A_1 = A_2 = 32$ es el número másico del S.

En la figura 2 encontramos de nuevo la sección eficaz normalizada σ/σ_{Ruth} de los datos experimentales para las diferentes energías, pero esta vez frente a la distancia reducida d_{red} .

Al ser la dependencia de la distancia reducida inversamente proporcional al ángulo de dispersión, la sensibilidad de las partículas al potencial nuclear nos aporta, en esta ocasión, un límite inferior a partir del cual la sección eficaz diferencial difiere de la sección eficaz de Rutherford. Además, al estudiar la distancia de máxima aproximación, observamos el efecto del potencial nuclear en el mismo punto para todas las energías que son sensibles a él y comprobamos cómo los datos de bajas energías no alcanzan este valor.

c) Ajustad en la zona de caída exponencial por $y = a \exp(bx)$.

Uniando el cociente de las secciones eficaces para todas las energías frente a la distancia reducida en un único archivo, podemos realizar el ajuste de la caída exponencial:

$$\sigma/\sigma_{Ruth} = a e^{b d_{red}} \quad (28)$$

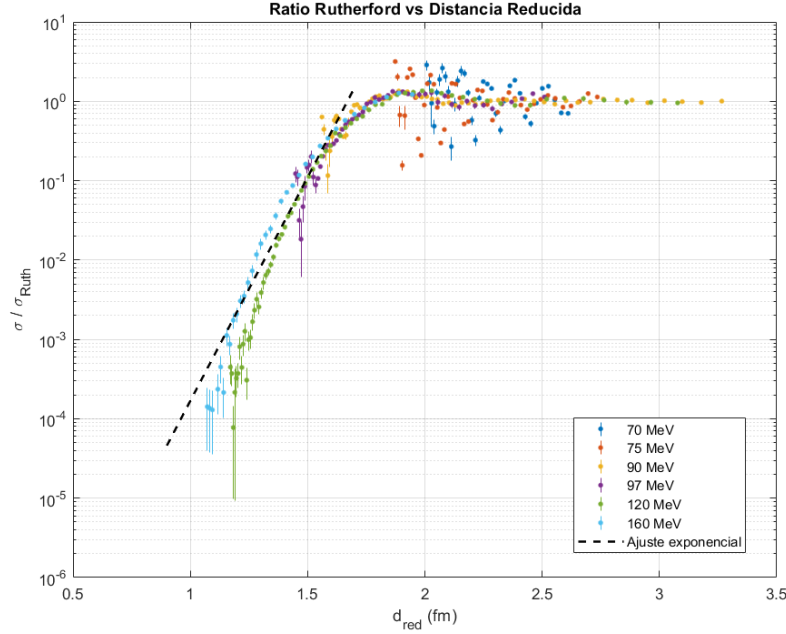


Figura 3: Ajuste de la caída exponencial de la sección eficaz normalizada frente a la distancia reducida. $d_{red} < 1,60$ fm para el ajuste.

Para ello, realizamos un ajuste por mínimos cuadrados desde el primer valor hasta que se pierde el comportamiento exponencial ($d_{red} \approx 1,60$ fm). Obtenemos en este caso unos parámetros:

$$a = (3,9 \pm 0,5) \cdot 10^{-10} \quad b = (12,98 \pm 0,09) \text{ fm}^{-1} \quad (29)$$

En la figura 3 vemos representado este ajuste junto a los datos experimentales para las distintas energías.

d) Calculad la distancia a la cual empiezan a haber interacciones.

Si buscamos la distancia reducida a la cual el ajuste es igual a 1:

$$\sigma / \sigma_{Ruth} = a e^{b d_{red}} = 1 \rightarrow 0 = \ln(a) + b d_{red} \quad (30)$$

Obtenemos la distancia reducida a la cual la interacción nuclear es apreciable:

$$d_{red0} = \frac{-\ln(a)}{b} \quad (31)$$

Aplicado al ajuste realizado en el apartado anterior, obtenemos una distancia reducida $d_{red0} = (1,6697 \pm 0,0013)$ fm.

e) Emplead tres intervalos distintos de ajuste en la caída exponencial. Extraer conclusiones sobre la robustez de esta determinación.

Para obtener conclusiones sobre la robustez del ajuste, dividimos el intervalo de la caída exponencial en tres intervalos. Estos intervalos son $d_{red} = [1,00, 1,35]$ fm, $[1,35, 1,55]$ fm, $[1,55, 1,70]$ fm.

Tabla 1: Ajuste de la caída exponencial para los diferentes intervalos.

Rango [fm]	Parámetros (a, b)	d_{red0} [fm]
[1,00, 1,35]	$a = (6 \pm 4) \times 10^{-12}$ $b = (16,0 \pm 0,6) \text{ fm}^{-1}$	$1,618 \pm 0,012$
[1,35, 1,55]	$a = (1,3 \pm 0,4) \times 10^{-9}$ $b = (12,24 \pm 0,22) \text{ fm}^{-1}$	$1,674 \pm 0,004$
[1,55, 1,70]	$a = (2,7 \pm 0,6) \times 10^{-6}$ $b = (7,34 \pm 0,13) \text{ fm}^{-1}$	$1,746 \pm 0,002$

En la tabla 1 recogemos los parámetros del ajuste exponencial para cada intervalo de la distancia reducida indicado, junto con el valor de la distancia reducida para el cual comienza a ser apreciable la interacción nuclear obtenido para esos parámetros (ecuación 31). Como la pendiente en la representación semilogarítmica va disminuyendo y esta está relacionada con el parámetro de ajuste b , d_{red0} aumenta con el intervalo de la distancia reducida.

Como consecuencia, los resultados obtenidos en los diferentes intervalos no coinciden. Sin embargo, la desviación estándar entre ellos es 0,0646 fm, lo que resulta en un error relativo de tan solo un 3,85 %. La incertidumbre dominante en esta determinación no es estadística ($\sim 0,001$ fm), sino sistemática, pues el modelo depende del intervalo elegido. El valor de d_{red0} es robusto dentro de un 3,85 %, pero habría que actualizar los errores de los resultados obtenidos. Por ejemplo, en el apartado d) tendríamos:

$$d_{red0} = (1,67 \pm 0,06) \text{ fm}$$

Referencias

- [1] José Díaz. “Apuntes de la asignatura de Física Nuclear Experimental”. En: *Máster en Física Avanzada. Universitat de València* (2025).